# Operacionalización de Variables

## Cómo convertir conceptos en datos medibles

2026

ADIECS — Semillero “ABC of Research”
UNMSM — Facultad de Medicina San Fernando

# Agenda

1. Caso clínico
2. ¿Qué es operacionalizar?
3. Tipos de variables
4. Precisión, exactitud y validez

*Objetivos:* definir y aplicar operacionalización · clasificar variables por escala de medición · distinguir precisión, exactitud y validez

# El problema de medir

# ¿Cómo mides obesidad?

**Caso clínico**

Quieres estudiar si la **obesidad** es un factor de riesgo para diabetes mellitus tipo 2 (DM2) en adultos jóvenes de Lima.

*¿Qué variable mides?*

- Índice de masa corporal (IMC)
- Perímetro abdominal
- Porcentaje de grasa corporal
- Presencia de acantosis nigricans

# El problema

Las cuatro medidas aplicadas al **mismo paciente** dan resultados distintos.

| **Medida** | **Valor** | **Clasificación** |
|---|---|---|
| IMC | 28.4 $kg/m^2$ | Sobrepeso |
| Perímetro abd. | 94 cm | Riesgo aumentado |
| % grasa corp. | 34 % | Obesidad |
| Acantosis | Presente | Resistencia a la insulina |

**¿Cuál es la «correcta»?**

# La respuesta

**Operacionalizar**

Definir de forma explícita y reproducible **cómo** se medirá un concepto abstracto en el contexto de un estudio específico.

No hay una medida «correcta» universal: la elección depende de la pregunta de investigación.

El proceso de elegir y especificar estas medidas se llama **operacionalización**.

# Conceptos fundamentales

# ¿Qué es una variable?

**Variable**

Atributo observable que **varía** entre individuos y que puede ser medido o clasificado.

**Ejemplos clínicos:**

- Edad, sexo, nivel de hemoglobina
- Diagnóstico de hipertensión (sí/no)
- Grado de dolor (ninguno / leve / moderado / severo)
- Número de gestaciones previas

# ¿Qué es operacionalizar?

**Definición operacional**

Especificación **exacta** de cómo se medirá un concepto abstracto: instrumento, unidad, punto de corte, protocolo.

Una buena definición operacional responde:

- **¿Qué** instrumento se usa?
- **¿Cómo** se aplica (posición, condiciones, repeticiones)?
- **¿Qué** se registra y en qué unidad?

# Ejemplo de definición operacional

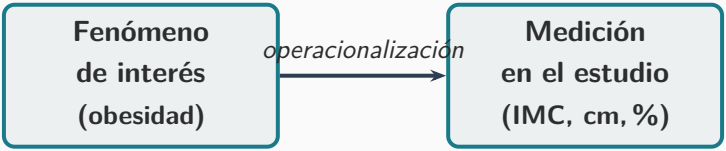
**Fuerza de prensión con dinamómetro** (Browner et al., 2022, Apéndice 4A):

> «Coloque el dinamómetro en la mano derecha con el dial hacia la palma. El brazo debe estar flexionado a 90° con el antebrazo paralelo al suelo. Apriete tan fuerte como pueda mientras cuento hasta tres. Registre en kilogramos, al 0.5 kg más cercano. Repita el procedimiento para el brazo izquierdo.»

**¿Por qué es una buena definición?**

Instrumento específico (dinamómetro) · posición exacta (90°, antebrazo paralelo) · unidad clara (kg, al 0.5) · protocolo verbal estandarizado y reproducible

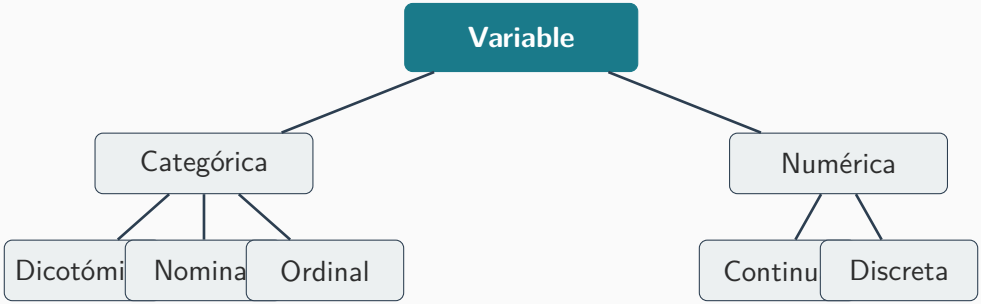
# La brecha fenómeno → medición




*Adaptado de Browner et al. (2022), Figura 4.1*

# Tipos de variables

# Dos grandes familias



# Variables categóricas

**Dicotómica**

Dos categorías

*Vivo / muerto*
*Embarazada / no*

**Nominal**

Categorías sin orden

*Tipo de sangre*
*Identidad de género*

**Ordinal**

Categorías con orden; intervalos no cuantificables

*Dolor: ninguno / leve / moderado / severo*

Poder estadístico: nominal/dicotómica $<$ ordinal $<$ discreta $<$ continua

# Variables numéricas

## Continua

Infinitos valores posibles en una escala

- Hemoglobina (g/dL)
- Presión arterial (mmHg)
- IMC ($kg/m^2$)

## Discreta (conteo)

Número finito de valores, típicamente enteros

- N.º de gestaciones
- N.º de hospitalizaciones
- N.º de medicamentos

Una variable discreta con $\geq 6$ valores posibles se comporta como continua en análisis.

# Regla de oro: prefiere variables continuas

**Jerarquía de poder estadístico** (Browner et al., 2022, Tabla 4.1):




**Mensaje clave**

No conviertas IMC en «obeso / no obeso» si puedes quedarte con el número. Más información = mayor poder = menor tamaño de muestra.

# Precisión y exactitud

# ¿Por qué dos médicos obtienen valores distintos?

**Retomamos el caso**

Dos residentes toman la presión arterial al mismo paciente con el mismo tensiómetro, tres veces cada uno. Los valores difieren.

¿Por qué?

**Fuentes de error aleatorio:**

- **Observador:** velocidad de deflación del manguito, técnica
- **Instrumento:** manómetro descalibrado, temperatura
- **Participante:** variación fisiológica, esfuerzo, ansiedad

# Precisión

**Precisión**

Grado en que una variable produce el **mismo valor** cuando se mide repetidamente.
Sinónimos: reproducibilidad, confiabilidad, consistencia.

Mayor precisión = menor error aleatorio = **mayor poder estadístico**.

## ¿Cómo se evalúa?

- Variables continuas: desviación estándar intra-sujeto, coef. de variación
- Variables categóricas: porcentaje de acuerdo, **Kappa de Cohen ($\kappa$)** [1], coeficiente de correlación intraclase (CCI) [2]

# Exactitud

**Exactitud**

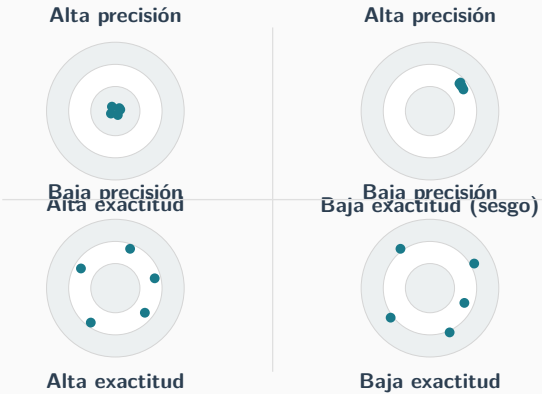
Grado en que una variable se **aproxima al valor verdadero**. Depende de minimizar el **sesgo** (error sistemático), además de maximizar la precisión.

**Fuentes de sesgo:**

- **Observador:** tendencia inconsciente a redondear valores
- **Instrumento:** balanza no calibrada $\rightarrow$ pesos consistentemente bajos
- **Participante:** sesgo de recuerdo, deseabilidad social

**¿Cómo se evalúa?** Comparación con un **estándar de oro** (*gold standard*).

# Precisión vs. exactitud: las 4 dianas




*Adaptado de Browner et al. (2022), Figura 4.2*

# Confiabilidad y validez

# Confiabilidad en la práctica

**¿Dos médicos, mismo diagnóstico?**

Dos internistas examinan de forma independiente a 50 pacientes y clasifican cada caso como «anemia» o «no anemia». ¿Con qué frecuencia coinciden?

## Confiabilidad inter-observador

Medida con el **Kappa de Cohen ($\kappa$)**:

| | |
|---|---|
| $\kappa < 0{,}4$ | Pobre |
| 0,4–0,6 | Moderada |
| 0,6–0,8 | Buena |
| $> 0{,}8$ | Excelente |

Kappa corrige el acuerdo por azar.
El simple «% de acuerdo» es engañoso cuando una categoría es muy frecuente.

# Validez

> **Validez**
>
> Dimensión cualitativa de la exactitud: qué tan bien una medición **representa el fenómeno** que pretende medir.

**Ejemplo (Browner):**

**Creatinina sérica**

*Precisa y exacta*

Pero: influida por la **masa muscular**. Un paciente con poca masa muscular puede tener IRC con creatinina sérica normal.

**Cistatina C**

*Precisa y exacta*

**Más válida** como medida de función renal: no depende de masa muscular.

# Tipos de validez

# El estándar de oro (*gold standard*)

> **Estándar de oro**
>
> Medición de referencia que se cree que representa mejor el **valor verdadero** de la característica.

**Cuando existe:**

Permite calcular exactitud cuantitativamente.

*Ej.: biopsia para histología de cáncer*

**Cuando no existe:**

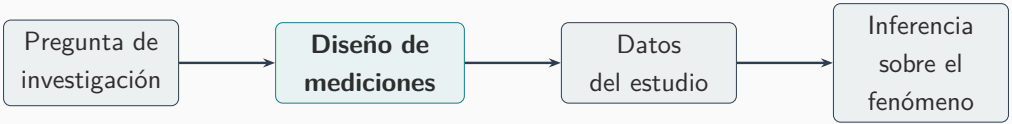
Variables subjetivas (dolor, calidad de vida).

Usar tipos de validez de la diapositiva anterior.

*Elegir el gold standard puede ser difícil; requiere consenso de expertos y revisión de la literatura.*

# Síntesis

# El mapa completo




*La validez de las conclusiones del estudio depende de qué tan bien el diseño de mediciones representa los fenómenos de interés.*

# ¿Cómo medirías obesidad ahora?

| Medida | Decisión |
|---|---|
| IMC ($kg/m^2$) | Continua, alta precisión. Útil si el mecanismo es acumulación de grasa total. |
| Perímetro abd. | Continua, captura grasa visceral. Más válida para riesgo metabólico. |
| % grasa corporal | Continua, requiere equipo especial (DEXA). |
| Dicotómica (obeso/no) | Pierde información. Evitar si es posible. |

# Mensajes clave

# Mensajes clave (1/2)

**Mensaje clave**

1. **Operacionalizar** es definir exactamente cómo medir un concepto abstracto. La definición operacional debe ser explícita, reproducible y adecuada a la pregunta de investigación.

2. Las variables **continuas** tienen mayor poder estadístico que las categóricas: no las dicotomices innecesariamente.

3. **Precisión** = sin error aleatorio (reproducibilidad). **Exactitud** = cerca del valor verdadero (sin sesgo).

# Mensajes clave (2/2)

**Mensaje clave**

4. **Validez** es qué tan bien la medición representa el fenómeno: busca instrumentos ya validados antes de crear uno nuevo.

5. Toda medición tiene limitaciones. El objetivo es **minimizarlas**, no eliminarlas.

# Referencias i


[1] Jacob Cohen. **«A coefficient of agreement for nominal scales».** en. En: *Educ. Psychol. Meas.* 20.1 (1960), págs. 37-46. ISSN: 0013-1644. DOI: 10.1177/001316446002000104.

[2] Patrick E Shrout y Joseph L Fleiss. **«Intraclass correlations: uses in assessing rater reliability».** en. En: *Psychol. Bull.* 86.2 (1979), págs. 420-428. ISSN: 0033-2909. DOI: 10.1037/0033-2909.86.2.420.

[3] Warren S Browner et al. ***Designing clinical research.*** en. 5.ª ed. Baltimore, MD: Wolters Kluwer Health, 2022. ISBN: 9781975174408. URL: https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/ovid/designing-clinical-research-3464.

# Referencias ii


[4] David L Streiner, Geoffrey R Norman y John Cairney. ***Health Measurement Scales.*** en. 6.ª ed. London, England: Oxford University Press, 2024. ISBN: 9780192869487,9780192869487. DOI: 10.1093/med/9780192869487.001.0001. URL: http://dx.doi.org/10.1093/med/9780192869487.001.0001.

[5] J M Bland y D G Altman. **«Statistical methods for assessing agreement between two methods of clinical measurement».** en. En: *Lancet* 1.8476 (1986), págs. 307-310. ISSN: 0140-6736,1474-547X. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2868172/.